

Nyttig viden om matricer.

Bemærk at vi i flere af sætningerne undervejs implicit antager at vi arbejder med skalarproduktet, tjek derfor altid til eksamen det rigtige sætning/kapitel, for at få mere præcise resultater. Dette skal generelt kun bruges som et hurtigt overblik og jeg tager forbehold for fejl.

Invertible matricer

(4.1) Vi siger en kvadratisk matrice $A \in \text{mat}_n(\mathbb{F})$ er invertibel hvis der findes en matrice $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ som opfylder $A \cdot B = I_n$. Matricen B betegnes i bekræftende fald med A^{-1} .

Relaterede sætninger;

(4.5) + (4.6):

$$A \text{ er invertibel} \Leftrightarrow A \sim I_n$$

(11.12):

$$A \text{ er invertibel} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

Singulære matricer

$A \in \text{mat}_n(\mathbb{F})$ siges at være singulær hvis den ikke er invertibel. Ovenstående resultater kan også bruges her da de er hvis og kun hvis udsagn.

Unitære/ortogonale matricer

(10.31) Hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ kaldes A ortogonal hvis afbildningen L_A er en lineær isometri.

(10.31) Hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ kaldes A unitær hvis afbildningen L_A er en lineær isometri.

For ortogonale matricer har vi (10.34),

$$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \text{ er ortogonal} \Leftrightarrow \text{søjlerne i } A \text{ udgør en ortonormalbasis for } \mathbb{R}^n$$

$$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \text{ er ortogonal} \Leftrightarrow A \text{ er invertibel med invers } A^T$$

For unitære matricer har vi (10.34),

$$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C}) \text{ er unitær} \Leftrightarrow \text{søjlerne i } A \text{ udgør en ortonormalbasis for } \mathbb{C}^n$$

$$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C}) \text{ er unitær} \Leftrightarrow A \text{ er invertibel med invers } A^H$$

(A^H betegner den transponerede matrice hvor alle indgange er komplekst konjugerede).

Similære matricer

(12.21) Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ A og B er similære hvis der eksisterer en invertibel matrice $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så,

$$A = S^{-1}BS$$

Diagonaliserbare matricer

(13.1) Vi siger $A \in \text{mat}_n(\mathbb{F})$ er diagonaliserbar, hvis der eksisterer en basis af egenvektorer til L_A for $\mathbb{F}^n$.

Lad $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ være samtlige egenverdier for L_A , så gælder (13.9);

$$A \text{ er diagonaliserbar} \Leftrightarrow \sum_{i=1}^k \text{geo}_{L_A}(\lambda_i) = n$$

Hermitisk matrice

(14.13) En matrix $A \in \text{mat}_n(\mathbb{C})$ kaldes hermitisk hvis $A = A^H$.

Ortonormalt diagonaliserbare matricer

(14.1) vi siger $A \in \text{mat}_n(\mathbb{F})$ er ortonormalt diagonaliserbar, hvis der eksisterer en ortonormal basis af egenvektorer til L_A for $\mathbb{F}^n$.

Lad $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ være samtlige egenverdier for L_A , så gælder (14.5).

$$A \text{ er ortonormalt diagonaliserbar} \Leftrightarrow E_{L_A}(\lambda_i) \text{ er parvist ortogonale og } \sum_{i=1}^k \text{geo}_{L_A}(\lambda_i) = n$$

(14.18)

$$L_A \text{ er selvadjungeret} \Rightarrow A \text{ er ortonormalt diagonaliserbar}$$

Hvis vores indre produkt rum er reelt gælder også (14.22),

$$L_A \text{ er selvadjungeret} \Leftrightarrow A \text{ er ortonormalt diagonaliserbar}$$

Benyt evt. (14.15) til at bestemme hvornår en matrice er selvadjungeret for at anvende ovenstående resultater